

**JIMENEZ CAHUICH VIVIANA
GUADALUPE**

NEGOCIOS INTERNACIONALES

**MATERIA: TALLER DE
COMPUTACIÓN**

**MAESTRO: ISMAEL JIMÉNEZ
SÁNCHEZ**

TAREA #984

**SOLVER: SOLUCIONADOR EN
EXCEL**

- SOLVER EN EXCEL.

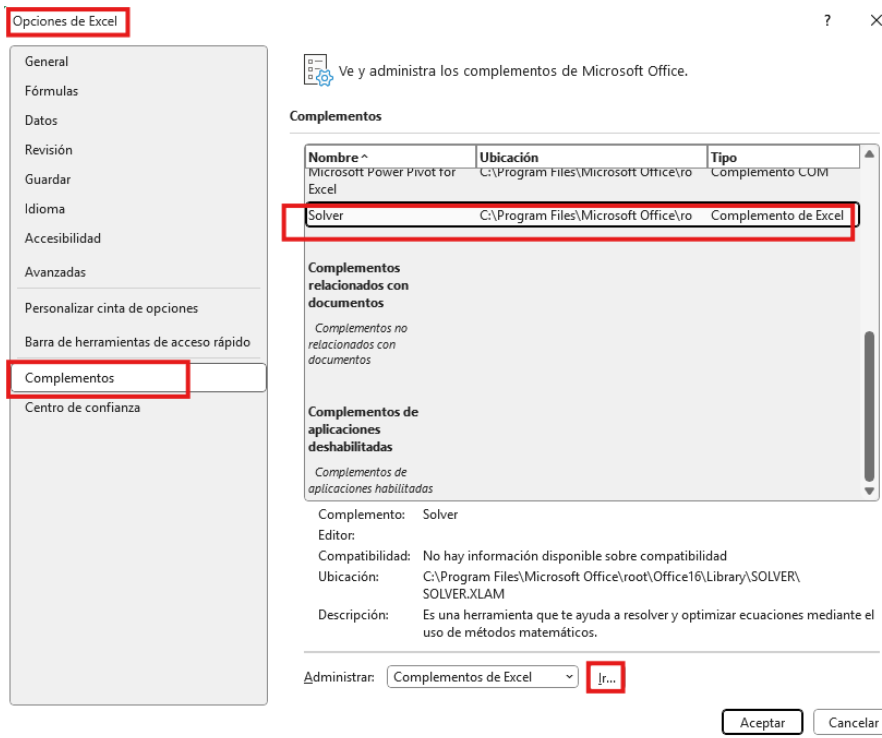
Excel incluye una herramienta llamada Solver que utiliza técnicas de investigación operativa, un campo centrado en la optimización de decisiones, para resolver todo tipo de problemas.

- CARGUE EL COMPLEMENTO SOLVER.

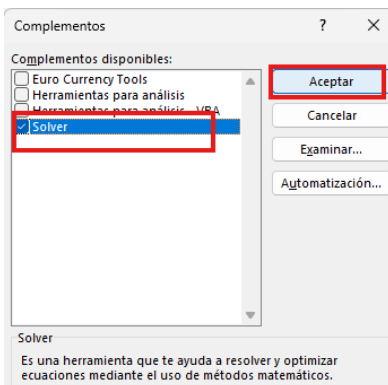
Para cargar el complemento Solver, siga los siguientes pasos.

-En la pestaña Archivo, haga clic en Opciones.

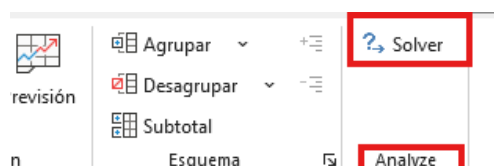
-En Complementos, seleccione el complemento Solver y haga clic en el botón Ir.



-Marque la casilla del complemento Solver y haga clic en Aceptar.



-Puede encontrar el Solver en la pestaña Datos, en el grupo Analizar.



- FORMULAR EL MODELO.

El modelo que vamos a resolver tiene el siguiente aspecto en Excel.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	COMERCIANTE DE CICLO								
2									
3			BICICLETAS MOTOCICLETAS/ASIENTO NIÑOS						
4	Beneficio unitario		100	300	50				
5							RECURSOS	RECURSOS	
6							usados	disponibles	
7	Capital		300	1200	120		0	≤	93000
8	Almacenaje		0.5	1	0.5		0	≤	101
9									
10									
11			Bicicletas	Motocicletas	Asiento niños				Beneficio total
12	Tamaño del pedido		0	0	0				0
13									

1. Para formular este modelo de programación lineal, responda las siguientes tres preguntas.

a. ¿Qué decisiones se deben tomar? Para este problema, necesitamos Excel para averiguar cuánto pedir de cada producto (bicicletas, ciclomotores y asientos para niños).

b. ¿Cuáles son las restricciones para estas decisiones? Las restricciones en este caso son que la cantidad de capital y almacenamiento utilizada por los productos no puede exceder la cantidad limitada de capital y almacenamiento (recursos) disponibles. Por ejemplo, cada bicicleta utiliza 300 unidades de capital y 0,5 unidades de almacenamiento.

c. ¿Cuál es la medida global del desempeño para estas decisiones? La medida global del desempeño es el beneficio total de los tres productos, por lo que el objetivo es maximizar esta cantidad.

-Para que el modelo sea más fácil de entender, cree los siguientes rangos con nombre.

Nombre del rango	Células
UnitProfit	C4:E4
OrderSize	C12:E12
Recursos utilizados	G7:G8
Recursos disponibles	I7:I8
TotalProfit	I12

-Inserte las siguientes tres funciones SUMAPRODUCTO.

	E	F	G	H	I
	ASIENTO NIÑOS				
	50				
			RECURSOS		RECURSOS
			usados		disponibles
	120		=SUMAPRODUCTO(C7:E7,OrderSize)	≤	93000
	0.5		=SUMAPRODUCTO(C8:E8,OrderSize)	≤	101
	Asiento niños				Beneficio total
	0				=SUMAPRODUCTO(UnitPr

- PROBLEMA DE TRANSPORTE EN EXCEL.

- FORMULAR EL MODELO.

[illegible]

Nombre del rango	Células
CosteUnitario	C4:E6
Envíos	C10:E12
TotalIn	C14:E14
Demanda	C16:E16
TotalOut	G10:G12
Abastecimiento	I10:I12
Coste total	I16

[illegible]

Explicación: La función SUMA calcula el total enviado desde cada fábrica (Total Salida) a cada cliente (Total Entrada). El Costo Total es igual a la suma del producto del Costo Unitario y los Envíos.

- PROBLEMA DE ASIGNACIÓN EN EXCEL.

Utilice la función Solver de Excel para encontrar la asignación de personas a tareas que minimice el coste total.

- FORMULAR EL MODELO.

El modelo que vamos a resolver tiene el siguiente aspecto en Excel.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		PROBLEMA DE ASIGNACIÓN							
2									
3		costo	tarea 1	tarea 2	tarea 3				
4		persona 1	40	47	80				
5		persona 2	72	36	58				
6		persona 3	24	61	71				
7									
8									
9		asignado	tarea 1	tarea 2	tarea 3	tareas asignadas		venta	
10		persona 1	0	0	0	0	=	1	
11		persona 2	0	0	0	0	=	1	
12		persona 3	0	0	0	0	=	1	
13									
14		personas asignadas	0	0	0				
15			=	=	=			costo total	
16		demanda	1	1	1			0	
17									

-Para formular este problema de asignación, responda las siguientes tres preguntas.

a. ¿Qué decisiones se deben tomar? Para este problema, necesitamos Excel para determinar qué persona asignar a cada tarea (Sí=1, No=0). Por ejemplo, si asignamos la Tarea 1 a la Persona 1, la celda C10 será igual a 1. De lo contrario, la celda C10 será igual a 0.

b. ¿Cuáles son las restricciones para estas decisiones? Cada persona solo puede realizar una tarea (Oferta = 1). Cada tarea solo requiere una persona (Demanda = 1).

c. ¿Cuál es la medida global del desempeño para estas decisiones? La medida global del desempeño es el costo total de la asignación, por lo que el objetivo es minimizar esta cantidad.

-Para que el modelo sea más fácil de entender, cree los siguientes rangos con nombre.

Nombre del rango	Células
Costar	C4:E6
Asignación	C10:E12
PersonasAsignadas	C14:E14
Demanda	C16:E16
Tareas asignadas	G10:G12
Abastecimiento	I10:I12
Coste total	I16

-Inserte las siguientes funciones.

tarea 1	tarea 2	tarea 3			
40	47	80			
72	36	58			
24	61	71			
tarea 1	tarea 2	tarea 3	tareas asignadas		venta
0	0	0	=SUMA(C10:E10)	=	1
0	0	0	=SUMA(C11:E11)	=	1
0	0	0	=SUMA(C12:E12)	=	1
=SUMA(C10:C12)	=SUMA(D10:D12)	=SUMA(E10:E12)			
=	=	=			
1	1	1			
					costo total
					=SUMAPRODUCTO(Cost,Assignment)

Explicación: La función SUMA calcula el número de tareas asignadas a una persona y el número de personas asignadas a una tarea. El coste total es igual a la suma del producto del coste y la asignación.

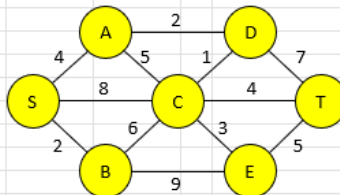
- PROBLEMA DE FLUJO MÁXIMO EN EXCEL.

Utilice la función Solver de Excel para hallar el flujo máximo desde el nodo S al nodo T en una red dirigida. Los puntos de una red se denominan nodos (S, A, B, C, D, E y T). Las líneas de una red se denominan arcos (SA, SB, SC, AC, etc.).

- FORMULAR EL MODELO.

-El modelo que vamos a resolver tiene el siguiente aspecto en Excel.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	PROBLEMA DE LA RUTA MÁS CORTA											
2												
3	De	A	Distancia		Ir		Nodos	Flujo neto	=		Oferta/demanda	
4	S	A	4		1		S	1	=	1		
5	S	B	2		0		A	0	=	0		
6	S	C	8		0		B	0	=	0		
7	A	C	5		0		C	0	=	0		
8	A	D	2		1		D	0	=	0		
9	B	C	6		0		E	0	=	0		
10	B	E	9		0		T	-1	=	-1		
11	C	A	5		0							
12	C	B	6		0							
13	C	D	1		0							
14	C	E	3		0							
15	C	T	4		1							
16	D	A	2		0							
17	D	C	1		1							
18	D	T	7		0							
19	E	B	9		0							
20	E	C	3		0							
21	E	T	5		0							
22												
23			Distancia total		11							
24												



-Para formular este problema de flujo máximo, responda las siguientes tres preguntas.

a. ¿Qué decisiones se deben tomar? Para este problema, necesitamos Excel para calcular el caudal en cada arco. Por ejemplo, si el caudal en SB es 2, la celda D5 contiene el valor 2.

El modelo que vamos a resolver tiene el siguiente aspecto en Excel.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	INVERSIÓN CAPITAL													
2		INVERSIÓN	UNO	DOS	TRES	CUATRO	CINCO	SEIS	SIETE					
3														
4		BENEFICIO	42	47	21	36	18	33	45					
5														
6		Capital	12	10	15	7	14	18	16		0	≤	50	
7		UNO O DOS	1	1	0	0	0	0	0		0	≤	1	
8		TRES O CUATRO	0	0	1	1	0	0	0		0	≤	1	
9		SOLO SEIS, SIETE Y CINCO	0	0	0	0	-2	1	1		0	≤	0	
10														
11														
12														
13		SÍ/NO	0	0	0	0	0	0	0				BENEFICIO TOTAL	0

-Para formular este modelo de programación entera binaria (BIP), responda las siguientes tres preguntas.

- ¿Qué decisiones se deben tomar? Para este problema, necesitamos Excel para determinar qué inversiones de capital realizar (Sí=1, No=0).
- ¿Cuáles son las restricciones para estas decisiones? Primero, la cantidad de capital utilizada en las inversiones no puede exceder el límite de capital disponible (50). Por ejemplo, la inversión uno utiliza 12 unidades de capital. Segundo, solo se puede realizar la inversión uno o la inversión dos. Tercero, solo se puede realizar la inversión tres o la inversión cuatro. Cuarto, las inversiones seis y siete solo se pueden realizar si se realiza la inversión cinco.
- ¿Cuál es la medida global del desempeño para estas decisiones? La medida global del desempeño es el beneficio total de las inversiones de capital realizadas, por lo que el objetivo es maximizar esta cantidad.

-Para que el modelo sea más fácil de entender, cree los siguientes rangos con nombre.

Nombre del rango	Células
Beneficio	C5:I5
SíNo	C13:I13
TotalProfit	M13

-Inserte las siguientes cinco funciones SUMAPRODUCTO.

F	G	H	I	J	K	L	M	N
CUATRO	CINCO	SEIS	SIETE					
6	18	33	45					
7	14	18	16	=SUMAPRODUCTO(C7:I7,YesNo)	≤	50		
8	0	0	0	=SUMAPRODUCTO(C8:I8,YesNo)	≤	1		
9	0	0	0	=SUMAPRODUCTO(C9:I9,YesNo)	≤	1		
10	-2	1	1	=SUMAPRODUCTO(C10:I10,YesNo)	≤	0		
							BENEFICIO TOTAL	
0	0	0	0			=SUMAPRODUCTO(Profit,YesNo)		

Explicación: la celda K7 (la cantidad de capital utilizado) es igual a la suma del producto del rango C7:I7 y Sí/No, la celda K8 es igual a la suma del producto del rango C8:I8 y Sí/No, etc. El beneficio total es igual a la suma del producto de Beneficio y Sí/No.

- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN EXCEL.

El análisis de sensibilidad le proporciona información sobre cómo cambia la solución óptima cuando cambia los coeficientes del modelo. Una vez que el solucionador haya encontrado una solución, puede crear un informe de confidencialidad.

-Antes de hacer clic en Aceptar, seleccione Sensibilidad en la sección Informes.

Solver Results

Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied.

☒ Keep Solver Solution
☐ Restore Original Values

☐ Return to Solver Parameters Dialog ☐ Outline Reports

Reports

- Answer Report
- Sensitivity**
- Limits

OK **Cancel** **Save Scenario...**

Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied.

When the GRG engine is used, Solver has found at least a local optimal solution. When Simplex LP is used, this means Solver has found a global optimal solution.

A continuación, puede encontrar la solución óptima y el informe de sensibilidad.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	OPERADOR DE CICLOS										
2											
3			BICICLETAS ICLOMOTORESIENTOS NIÑOS								
4	BENEFICIO UNITARIO		100	300	50						
5											
6							RECURSOS		RECURSOS		
7	Capital		300	1200	120		USADOS		DISPONIBLES		
8	ALMACENAMIENTO		0.5	1	0.5		93000	≤	93000		
9							101	≤	101		
10											
11			BICICLETAS ICLOMOTORESIENTOS NIÑOS							BENEFICIO TOTAL	
12	TAMAÑO DEL PED		94	54	0					25600	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Microsoft Excel 16.0 Sensitivity Report							
2	Worksheet: [sensitivity-analysis (1).xlsx]Sheet1							
3	Report Created: 16/11/2025 04:37:42 p. m.							
4								
5								
6	Variable Cells							
7								
8	Cell	Name	Final Value	Reduced Cost	Objective Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease	
9	\$C\$12	TAMAÑO DEL PEDIDO BICICLETAS	94	0	100	50	12.5	
10	\$D\$12	TAMAÑO DEL PEDIDO CICLOMOTORES	54	0	300	66.66666667	100	
11	\$E\$12	TAMAÑO DEL PEDIDO ASIENTOS NIÑOS	0	-20	50	20	1E+30	
12								
13	Constraints							
14								
15	Cell	Name	Final Value	Shadow Price	Constraint R.H. Side	Allowable Increase	Allowable Decrease	
16	\$G\$7	Capital USADOS	93000	0.166666667	93000	28200	32400	
17	\$G\$8	ALMACENAMIENTO USADOS	101	100	101	54	23.5	
18								
19								

Es óptimo pedir 94 bicicletas y 54 ciclomotores. Esta solución da el beneficio máximo de 25600. Esta solución utiliza todos los recursos disponibles (93000 unidades de capital y 101 unidades de almacenamiento). Puede encontrar estos números en la columna Valor final.

- SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES EN EXCEL.

Este ejemplo le muestra cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales en Excel. Por ejemplo, tenemos el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$5x + 1y + 8z = 46$$

veces año

$$4x - 2y = 12$$

veces años

$$6x + 7y + 4z = 50$$

veces años

En notación matricial, esto se puede escribir como $AX = B$

$$\text{con } A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 8 \\ 4 & -2 & 0 \\ 6 & 7 & 4 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 46 \\ 12 \\ 50 \end{bmatrix}$$

Si existe A^{-1} (el inverso de A), podemos multiplicar ambos lados por A^{-1} para obtener $X = A^{-1}B$. Para resolver este sistema de ecuaciones lineales en Excel, ejecute los siguientes pasos.

-Utilice la función MINVERSE para devolver la matriz inversa de A . Primero, seleccione el rango B6: D8. A continuación, inserte la función MINVERSE que se muestra a continuación. Termine presionando CTRL + SHIFT + ENTER.

B6						{=MINVERSE(B2:D4)}	
	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		5	1	8			46
3	A	4	-2	0		B	12
4		6	7	4			50
5							
6		-0.0303	0.197	0.0606			
7	A ⁻¹	-0.0606	-0.1061	0.1212			
8		0.1515	-0.1098	-0.053			

-Utilice la función MMULT para devolver el producto de la matriz A-1 y B. Primero, seleccione el rango G6: G8. A continuación, inserte la función MMULT que se muestra a continuación. Termine presionando CTRL + SHIFT + ENTER.

[illegible]